



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK

Fotográfiai témafelismerés neurális hálózatokkal nagy adathalmazon.

Témavezető:

Dr. Kiss Attila Elemér

Habilitált docens tanszékvezető

Szerző:

Sándor Balázs

Programtervező informatikus MSc

Budapest, 2025

DIPLOMAMUNKA TÉMABEJELENTŐ

Hallgató adatai:

Név: Sándor Balázs

Neptun kód: AZA6NL

Képzési adatok:

Szak: programtervező informatikus, mesterképzés (MA/MSc)

Tagozat : Nappali

Belső témavezetővel rendelkezem

Témavezető neve: Dr. Kiss Attila Elemér

munkahelyének neve, tanszéke: ELTE IK, Információs rendszerek Tanszék

munkahelyének címe: 1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

beosztás és iskolai végzettsége: beosztás: habilitált docens tanszékvezető, végzettség: matematikus

A diplomamunka címe: Fotográfiai témafelismerés neurális hálózatokkal nagy adathalmazon.

A diplomamunka témája:

(A témavezetővel konzultálva adja meg 1/2 - 1 oldal terjedelemben diplomamunka témájának leírását)

Fotográfiai témafelismerés neurális hálózatokkal nagy adathalmazon.

A dolgozat témája, a fotográfiai témák neurális hálózatokkal történő felismerése.

Saját nagyméretű fotóadatbázisomból a neurális hálózatok tanításához szükséges címkézett, konvertált, átméretezett fotóadatbázist készítek és elkészítem ennek leíró statisztikáit, hogy összehasonlítható legyen más tanító adathalmazokkal.

Összegyűjtöm a témában született korábbi írásokban alkalmazott mérési módszereket és metrikákat melyek az összehasonlítás alapját képezik majd.

Osztályozási feladatként, szükséges a célosztályok meghatározása, melyet a korábbi írásokban alkalmazott osztályok és a lokális adathalmaz sajátosságainak összefűlésével készítek el.

A korábbi írások alapján összegyűjtöm a szabadon elérhető modelleket és témafelismerési eljárásokat majd ezeket alkalmazom a saját nagyméretű adatbázisomra és az említett metrikák alapján összehasonlítom őket, majd saját megoldást készítek a korábbiak felhasználásával és ezt a meghatározott mérőszámok szerint összevetem a meglévőkkel.

Az írás célja a megismert módszerek közül a meghatározott metrikák szerinti legjobb megoldás meghatározása, ezek kombinálása, fejlesztése és az új megoldás eredményeinek összevetése a korábbiakkal. Vizsgálat tárgya még a nagy adathalmaz hatásainak vizsgálata a meglévő modellek minőségére és performanciájára.

Budapest, 2024. 05. 22.

Tartalomjegyzék

1. Absztrakt	2
2. Összefoglaló	3
Irodalomjegyzék	4
Ábrajegyzék	6
Táblázatjegyzék	7
Forráskódjegyzék	8

1. fejezet

Absztrakt

A dolgozat célja egy nagyméretű, saját készítésű képadatbázis létrehozása és ezen mély neurális hálózatok osztályozási teljesítményének vizsgálata volt. Az SBphotothemes180k nevű adatbázis 180 750 egyedi, címkézett fényképet tartalmaz, kétféle annotációval: az ImageNet1K-ből szűrt 114, valamint a Places365-ből származó 121 kategóriával. Az osztályeloszlás erősen torzított, természetes adatok esetén tipikus, Long-tail eloszlást mutatott (aszimmetria: 8,4; szórás: 3200), de a nagy adatmennyiség és a szortírozási metodika révén kellően nagyra adódott az átlagos kategóriaméret is (1500). Az adatokon háromfázisú tesztelést végeztem hét népszerű de különböző felépítésű neurális hálózaton (pl. ResNet50, EfficientNet-B0, ViT-B/16), különböző tanítóhalmaz-méretekkel. Az első lépés a tanítás nélküli modellek tsztelése volt a beépített súlyokkal, ezt követte a teljes tanítás, majd végül az iteratív növekvő tanítóhalmazokon történő tesztelés. A modellek közül összességében az EfficientNet-B0 és a ConvNeXt-Tiny emelkedtek ki. A teljes adathalmazon tanított modellek közül az EfficientNet-B0 és a NASNet mutatták a legjobb teljesítményt (Top-1 pontosság 76%, Top-5 94%). Az utolsó fázisban a fokozatosan növelt tanítóhalmazokon mért teljesítményt vizsgáltam, hogy látható legyen a tanítóhalmaz méretének hatása. Ezen túl saját, erőforrástakarékos osztályozó modellt is fejlesztettem ResNet18-alapon, különféle fejrészekkel. Az egyszerű egyrétegű modell hasonló pontosságot ért el, mint az új modern fejrész, de az új modell számítási igénye jóval kisebb és pontossága összemérhető a nagy modellekével, így mobil eszközökön való alkalmazásra is alkalmas lehet. A nagyméretű adathalmaz, a többféle osztályozás, a nagy mennyiségű mért adat és a saját modellek további vizsgálatok alapját képezhetik a jövőben.

2. fejezet

Összefoglaló

A dolgozat célja a fotó osztályozási probléma vizsgálata volt neurális hálózatokkal saját nagyméretű címkézett adatbázison. A vizsgálat során összegyűjtöttem 180750 egyedi fotót az elmúlt 20 év saját készítésű képeiből, ebből címkézett adatbázist készítettem SBphotothemes180k néven kétféle címkézéssel. Az ImageNet1K címkékből 114 kategória adta az első osztályozást a 300 képnél kisebb osztályok megszüntetése után, a Places365 címkékből 121 kategória adta a második osztályozást. Ezek után 80-10-10 arányban felosztottam tanító, validáló és tesztelő adathalmazra az adatbázist. Az adathalmaz képeit 224*244 méretű négyzetes jpg 80 tömörítésű képekké konvertáltam. Így a közel 2TB mennyiségű forrásképből nagyjából 10GB méretű adatbázis készült. Az elkészült adatbázison vizsgáltam az osztályozási eloszlásokat, és az EXIF adatokat. Az osztályozások estén az átlagos osztályméret 1500 kép körül alakult, a medián 1000 kép körül alakult ami jó, de mivel természetes adatokról beszélünk, így az aszimmetria magas, 8.4 és a szórás is magas 3200 körüli tehát tipikus Long-tail eloszlást mutat. Az EXIF adatok konverzió közbeni megőrzése és elemzése különösen fontos volt a részletes statisztikák elvégzéséhez és a későbbi vizsgálatok lehetőségeinek biztosításához. Az így elkészített adatbázis segítségével három fázisos vizsgálatot végeztem hét ismert és gyakran használt modellen. Ezek a modellek a ResNet50, DenseNet121, EfficientNet-B0, ConvNeXt-Tiny, ViT-B/16, Inception-v3, NASNet voltak. Az alkalmazott metrikák a következők lettek: Top-1 és Top-5 pontosság, Precision, Recall, F1-score. Ezeken túl vizsgáltam a tanítás közbeni validációs és tanítási pontosságokat. Mindhárom vizsgálatot ugyanazon az adathalmazon végeztem, de más-más tanítóhalmazzal tanítottam. A három vizsgálati fázis a tanítás nélküli tesztelés, majd a teljes tanítás utáni vizsgálat volt, végül az iteratívan

növekvő tanítóhalmaz vizsgálata következett. A vizsgálat első lépése a tanítás nélküli modellek tesztelése volt a beépített súlyokkal. Ekkor a modellek 50% körüli Top 1 és 80% körüli Top 5 pontosságot és 40% körüli Precision-t nyújtottak. Itt a ConvNeXt-Tiny és ViT-B/16 emelkedtek ki. A második fázis során a teljes 144000 képes tanítóhalmazon tanítottam minden modellt 10 epoch-on keresztül. Ekkor a modellek 75% körüli Top 1 és 90% körüli Top 5 pontosságot és 70% körüli Precision-t nyújtottak a EfficientNet-B0 és NASNet emelkedtek ki. Az utolsó vizsgálat során mindig a tanítatlan modellről indulva 1000, 5000, 10000, 25000 képes tanítóhalmazon vizsgáltam a modelleket szintén 10 epoch-on keresztül. Az adataink alapján a ConvNeXt-Tiny és az EfficientNet-B0 modellek kiemelkedtek 25000 mintaszámmal történő tanítás után, míg a ResNet50 és DenseNet121 modellek gyengébben teljesítettek az alacsonyabb mintaszámokon, de növekvő mintaszámmal jelentős javulást mutattak. Eközben az Inception-v3 és a ViT-B/16 pedig a kis adathalmazon mutatott pontosság terén emelkedtek ki. Ezután megkíséreltem elkészíteni egy kis méretű, lokális alkalmazásra optimalizált erőforrástakarékos modellt a ResNet18-ra építve egy saját fejrész kifejlesztésével. Ennek során 4 modellt készítettem, egy egyrétegű, egy mély, és két modern fejrésszel rendelkezőt. Ezen a négy modellen is elvégeztem a fent ismertetett három mérési fázist. Az egyrétegű fej meglepően jól teljesített, a mély fejrész viszont jelentősen alulmaradt a fenti metrikákban, a modern fejrész csak kicsit nyújtott nagyobb pontosságot, mint az egyrétegű, de jelentősen gyorsabban futott. Összességében a kifejlesztett modell csak kis mértékben maradt alul a vizsgált hatalmas modellektől, de futási teljesítménye sokkal jobb azokénál így nem pontosságkritikus, de erőforráskímélő megoldásokhoz, például hordozható eszközök számára ideális. Összességében a nagyméretű adathalmaz, a többféle osztályozás, a nagy mennyiségű mért adat és a saját modellek további vizsgálatok alapját képezhetik a jövőben.

Irodalomjegyzék

- [1] O. J. Dahl, E. W. Dijkstra és C. A. R. Hoare, szerk. *Structured Programming*. London, UK, UK: Academic Press Ltd., 1972. ISBN: 0-12-200550-3.
- [2] Thomas H. Cormen és tsai. *Introduction to Algorithms, Third Edition*. 3rd. The MIT Press, 2009. ISBN: 978-0-262-53305-8.
- [3] Glenn E. Krasner és Stephen T. Pope. „A Cookbook for Using the Model-View-Controller User Interface Paradigm in Smalltalk-80”. *J. Object Oriented Program.* 1.3 (1988. aug.), 26–49. old. ISSN: 0896-8438. URL: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=50757.50759>.
- [4] E. Dijkstra. „Classics in Software Engineering”. Szerk. Edward Nash Yourdon. Upper Saddle River, NJ, USA: Yourdon Press, 1979. Go to Statement Considered Harmful fej., 27–33. old. ISBN: 0-917072-14-6. URL: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1241515.1241518>.

Ábrák jegyzéke

Táblázatok jegyzéke

Forráskódjegyzék